

紧李群

几何结构, 极大秩子群
中心 乘积分解

学科与专题介绍

②

101-113

紧李群的基本几何结构 (II)

0152.5

W. G. Dwyer, C. W. Wilkerson

潘建中[✓]

Dwyer, W.G

摘要: 我们对紧李群的一些基本结构定理给出了一个几何的证明, 目的是要从一个新的角度来考察这些结果, 对其中一些在文献中难以找到证明的结果给出证明, 并说明我们的方法从同伦的角度处理 p -紧群时也同样有效。

6 极大秩子群

本节我们来研究紧李群 G 的一类叫做有极大秩的特殊子群; 以后会知道它们是这样一些子群: G 的包含在极大环面中的子群在 G 中的中心化子。

定义 6.1 紧李群 G 的闭子群 H 称为有极大秩, 若 H 包含 G 的一个极大环面。

由命题 2.5 不难知道 G 的闭子群 H 有极大秩 $\iff H$ 的秩 (注 4.4) 等于 G 的秩; 此时, H 的任何极大环面也是 G 的一个极大环面。若 H 在 G 中有极大秩, 则 H 的 Weyl 群可等同于 G 的 Weyl 群的一个子群。

定理 6.2 设 G 是连通紧李群, H 是其极大秩闭子群, 则 $H = G \iff H$ 的 Weyl 群等于 G 的 Weyl 群。

我们给的证明基于一个简单的维数计算。设 V 是 Q 上秩为 r 的向量空间, W 是 $\text{Aut}(V)$ 的反射子群 (定义 5.15)。令 $V^\#$ 为 V 的对偶, 将对称代数 $\text{Sym}(V^\#)$ 当作分次代数, 其中 $V^\#$ 的元的次数为 2。不动点子代数 $\text{Sym}(V^\#)^W$ 同构于 r 个次数为, 比如说, $d_1, \dots, d_r$ (定理 5.17) 的生成元的分次多项式代数, (不计置换的话, 序列 $d_1, \dots, d_r$ 不依赖于 $\text{Sym}(V^\#)^W$ 的多项式生成元的选取)。定义整数 $\delta(W)$ (称为关联于 W 的维数) 为

$$\delta(W) = \sum_{i=1}^r (d_i - 1) = \left(\sum_{i=1}^r d_i \right) - r$$

引理 6.3 令 G 是连通紧李群, T 为其极大环面, W 为 Weyl 群, 其中 W 当作是 $\text{Aut}(Q \otimes \pi T)$ 的反射子群 (定理 5.16) 则 $\delta(W) = \dim(G)$ 。

证明: 这是定理 5.14(3) 以及命题 5.9 的推论。由于 G 是可定向 (实际上可平行化)

原题: The elementary geometric structure of compact Lie groups, 译自: Bull. London Math. Soc. 30(1998) 337-364.

紧流形,

$$\dim(G) = \max_i \{i \mid H^i(G; \mathbb{Q}) \neq 0\}.$$

定理 6.2 的证明: 若 $W(H) = W(G)$, 则由引理 6.3, $\dim(H) = \dim(G)$ 。由于 H 和 G 是闭流形而且 H 是 G 的子流形, H 必须等于 G 。

注 6.4 设 W_i 是 $\text{Aut}(V_i)$ 的反射子群, $i = 1, 2$. 则 $W_1 \times W_2$ 是 $\text{Aut}(V_1 \times V_2)$ 的反射子群, 且有同构

$$\text{Sym}(V_1^\# \times V_2^\#)^{W_1 \times W_2} \cong \text{Sym}(V_1^\#)^{W_1} \otimes \text{Sym}(V_2^\#)^{W_2}$$

由此得知 $\delta(W_1 \times W_2) = \delta(W_1) + \delta(W_2)$ 。

7 中心以及共轭形式

本节我们要证明下列两个命题

命题 7.1 若 G 是连通紧李群, 则 G 的中心是 G 中所有极大环面的交。

命题 7.2 设 G 是连通紧李群, 且 C 是 G 的中心, 则 G/C 的中心平凡。

注 在命题 7.2 中, G/C 称为是 G 的共轭形。这个名称来自于下面的事实: G/C 是 G 在共轭表示中的像, 共轭表示是 G 在 $T_e G$ 上由 G 在自身上的共轭作用诱导出的作用给出的。我们说连通紧李群是共轭形如果它的中心平凡。

上述两命题依赖于一个本身就很有趣的结果。

命题 7.3 设 G 是连通紧李群, S 是 G 中的环面, 则中心化子 $C_G(S)$ 连通。

证明 令 $a \in C_G(S)$, 我们要证明 a 属于 $C_G(S)$ 的单位分支。令 T 是 G 的极大环面, 令 A 为 G 的子群 $\langle a, S \rangle$ 。利用命题 5.5 的证明方法可证明 A 共轭于 T 的一个子群, 或, 等价地, 存在 T 的某个包含 S 和 a 的共轭 T' 。由于 $T' \subset C_G(S)$ 连通, a 必定属于 $C_G(S)$ 的单位分支。

命题 7.1 的证明: 设 x 属于 G 的中心, T 为 G 的极大环面。由注 5.6, T 的某个共轭 T' 包含 x 。由于 x 属于 G 的中心, T 自身也包含 x , 故 $x \in \bigcap_T T$ 。

反过来, 设 x 不属于 G 的中心, 则存在 $y \in G$ 使得 y 与 x 不可换, (由注 5.6) 存在某个包含 y 的极大环面 T , 显然 $x \notin T$, 因此 $x \notin \bigcap_T T$ 。

命题 7.2 的证明 令 T 是 G 的一个极大环面; 由命题 7.1, T 包含 C , 由定理 2.2, T/C 是环面, 那么微分同胚

$$(G/C)/(T/C) \cong G/T$$

证明 $\chi((G/C)/(T/C))$ 不为 0, 因而 T/C 是 G/C 中的极大环面。设 x 是 G/C 的非单位元, 而 $\tilde{x} \in G$ 投射到 x 。由于 $\tilde{x} \notin C$, 因而 G 中有不包含 $\tilde{x}$ 的极大环面 T' (命题 7.1)。这样 T'/C 是 G/C 中不包含 x 的极大环面, 于是 x 不属于 G/C 的中心。

为未来的需要, 我们也给出以下结果

引理 7.4 若 G 是连通紧李群, 则 G 的任何有限正规子群包含在 G 的中心里。特别地, 若 G 是共轭形, 则 G 没有非平凡的有限正规子群。

证明 令 A 是 G 的有限正规子群。由于 G 连通, 而 A 是离散群, G 在 A 上共轭作用必为平凡作用, 因此 A 落在 G 的中心里。

8 关于中心的计算

在某种意义上, 前一节给出了连通紧李群的中心的一个公式: 它是 G 的极大环面的交。这个公式对于应用极不方便, 因此本节中我们用一个极大环面以及它的正规化子来表示中心。为此我们对 G 的一个极大环面的任意子群 A 的中心化子 $C_G(A)$ 作一般的分析。特别, 我们确定了 $C_G(A)$ 的连通分支群 (注 8.6)。

在陈述本节的主要定理之前, 必须先设定一些概念。

定义 8.1 设 G 是连通紧李群, 其极大环面和 Weyl 群分别为 T 和 W 。若 $s \in W$ 是反射 (相对于 W 在 $\mathbb{Q} \otimes \pi_1 T$ 上的共轭作用), 则:

- (1) 不动点子群 $F(s)$ 是 s 在 T 上作用的不动点集;
- (2) 奇异环面 $H(s)$ 是 $F(s)$ 的单位分支;
- (3) 奇异陪集 $K(s)$ 是 T 中形如 x^2 的元素所成的子集, 其中 x 是 $N_G(T)$ 中投影到 $s \in W$ 的元;
- (4) 奇异集合 $\sigma(s) = H(s) \cup K(s)$

定理 8.2 设 G 是连通紧李群, 其极大环面和 Weyl 群分别为 T 和 W 。则 G 的中心等于 $\bigcap_s \sigma(s)$, 其中 s 跑遍 W 中的反射。

注 8.3 应用定理 8.2 来确定中心与确定 G 的中心的连通分支群有些关系; 从定理 8.2 很容易知道中心的单位分支等于不动点集 T^W 的单位分支, 或等价地, 等于 $N_G(T)$ 的中心的单位分支。

定理 8.2 可从下面更一般的计算得到

定理 8.4 设 G 是连通紧李群, 其极大环面和 Weyl 群分别为 T 和 W , 且 A 是 T 的子群。令 G' 是 $C_G(A)$ 的单位分支, 则 G' 在 G 中有极大秩 (定义 6.1), 且 G' 的 Weyl 群 W' 是 W 中由满足 $A \subseteq \sigma(s)$ 的反射 s 生成的子群。群 W' 不包含 W 的其它反射。

在定理 8.4 的情形, 描述 $C_G(A)$ 的 Weyl 群本身比描述它的单位分支的 Weyl 群要容易得多。

命题 8.5 设 G 是连通紧李群, 其极大环面和 Weyl 群分别为 T 和 W , 而 A 是 T 的子群。则 $C_G(A)$ 是 G 中的极大秩子群, 且 $C_G(A)$ 的 Weyl 群是 W 的子群。它由 W 的那些限制在 $A \subset T$ 上为恒同映射的元素组成。这儿 W 共轭地作用在 T 上。

证明 显然, $C_G(A)$ 包含 G 的一个极大环面, 即 T 自身。要计算 $C_G(A)$ 的 Weyl 群只须注意到 T 在 $C_G(A)$ 中的正规化子是 A 在 $N_G(T)$ 中的中心化子。

注 8.6 令 G, T, W, A 如定理 8.4 那样。结合命题 8.5 及定理 8.4 就给出了一个计算有限群 $\pi_0 C_G(A)$ 的公式。即 (见命题 5.4), $\pi_0 C_G(A)$ 同构于商群 $W(A)/W_e(A)$, 其中

$W(A)$ 是 W 中那些由共轭作用确定的 T 的自映射限制在 A 上为恒同的元素所成的群, 而 $W_e(A)$ 是 $W(A)$ 的由满足 $A \subseteq \sigma(s)$ 的反射 $s \in W$ 生成的子群。

8.7 和奇异集合有关的一些集合。我们现在来讨论 T 的在定义 8.1 中定义的子集。首先注意 $H(s)$ 是 $F(s)$ 的一个子群, $H(s)$ 在 $F(s)$ 中的指标为 1 或 2。这是因为, 由于 s 是反射, 商群 $T/H(s)$ 是圆周 $C = R/Z$, s 在其上的作用为取逆, 因此有正合列

$$0 \rightarrow H(s) \rightarrow F(s) \rightarrow C^{(s)} \rightarrow \dots$$

其中群 $C^{(s)}$ 为 $Z/2$ 。

其次, 由于 $N_G(T)$ 中代表 s 的元素与它自己的平方交换, $K(s)$ 是 $F(s)$ 的子集。

最后, 如名字所提示的, 奇异陪集是 $H(s)$ 在 T 中的陪集。要证明这一点, 设 x 和 y 是 $N_G(T)$ 中投影到 $s \in W$ 的两个元。则 $\exists a \in T$ 使得 $x = ya$, 因而 $x^2 = y^2\nu(a)$, 其中 $\nu(a) = a\sigma(a)$ 。 $\nu: T \rightarrow T$ 的像是 T 的连通子群, 由于 s 在这个像上的限制为恒同映射, 因而它包含在 $H(s)$ 中。于是 x^2 和 y^2 在 $H(s)$ 的同一陪集中。反之, 若 x 投影到 s , 且 $a \in H(s)$, 则 (因为 $H(s)$ 是可除群) 存在 $b \in H(s)$ 使得 $\nu(b) = b^2 = a$; 因而 $y = xb$ 也投影到 s , 从而 $y^2 = (xb)^2 = x^2\nu(b) = x^2a$ 。

以上这些事实说明奇异集 $\sigma(s) = H(s) \cup K(s)$ 或者等于 $H(s)$ 或者等于 $F(s)$, 特别, $\sigma(s)$ 是 T 的子群。下面列出的是这些群之间的三种可能的关系。并给出实现这些可能性的紧李群的例子。在每一种情形, Weyl 群皆为 $Z/2$, 因此 s 只有一种选择

- (1) $H(s) \subsetneq \sigma(s) = F(s): \text{SU}(2)$
- (2) $H(s) = \sigma(s) \subsetneq F(s): \text{SO}(3)$
- (3) $H(s) = \sigma(s) = F(s): \text{U}(2)$

以下三个引理为我们提供了所需的有关 T 的上述子群的关键性质。在这三个引理中, G 是连通紧李群, 其极大环面和 Weyl 群分别为 T 和 W , $s \in W$ 是反射。

引理 8.8 设 K 是这些群 $H(s)$, $\sigma(s)$ 和 $F(s)$ 中的任一个。则 $C_G(K)$ 在 G 中有极大秩, 且 $C_G(K)$ 的 Weyl 群是 W 的子群 $\langle s \rangle$ 。

证明 $C_G(K)$ 的 Weyl 群 W' 是 W 的某个子群, 它包含 $\langle s \rangle$ (命题 8.5), 通过共轭它忠实地作用在 T 上 (命题 5.5), 且在 $H(s)$ 上的限制为平凡作用。令 r 为 T 的秩, 令 M 为 Z 上的那些 $r \times r$ 阶可逆矩阵所成的群, 这些矩阵的前 $r-1$ 列为单位矩阵。由命题 2.4, W' 同构于 M 的一个子群。易知取行列式诱导出 M 的任何有限子群与 $\{\pm 1\}$ 的一个子群之间的同构, 因此 W' 不比 $\langle s \rangle$ 大。

引理 8.9 群 $C_G(\sigma(s))$ 连通

证明 令 $G' = C_G(H(s))$, 由于命题 7.3, 这个群连通, 且 Weyl 群为 $\langle s \rangle$ (引理 8.8)。若 $\sigma(s) = H(s)$, 则 $C_G(\sigma(s)) = G'$ 连通。设 $\sigma(s) \neq H(s)$ 。取 $\tilde{s} \in N_G(T)$ 使得 $\tilde{s}$ 投影到 $s \in W$, 又令 $x = \tilde{s}^2 \in K(s) = \sigma(s) \setminus H(s)$ (见 8.7 节)。则 $C_{G'}(x) = C_G(\sigma(s))$, 且 $C_{G'}(x)$ 的 Weyl 群为 $\langle s \rangle$ (命题 8.5)。为了证明 $C_G(\sigma(s))$ 连通, 只须证明 $\tilde{s}$ 属于 $C_{G'}(x)$ 的单位分支 (命题 5.4)。这是因为 $\tilde{s}$ 包含在 G' 的某个环面 T' 内 (注 5.6), 那么 T' 是 G' 的包含 $\tilde{s}$ 及 $x = \tilde{s}^2$ 的连通交换子群。

引理 8.10 若 $F(s) \neq \sigma(s)$, 则 $C_G(F(s))$ 不连通

证明: 若 $F(s) \neq \sigma(s)$, 则 $K(s) = H(s)$, 因此可以选 $N_G(T)$ 中的元 $\bar{s}$ 使得 $\bar{s}$ 投影到 $s \in W$ 且 $x = \bar{s}^2 = e$ 。由于 $H(s)$ 是可除群, 因此作为交换群的入射 $\mathbb{Z}$ 模, 于是有交换群同构

$$T \cong H(s) \times T/H(s) \cong H(s) \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

因为 $\#(F(s)/H(s)) = 2$, 立即得知 $F(s)$ 包含 T 中所有的 2 阶元。特别, $C_G(F(s)) \cap T$ 中所有 2 阶元都在中心里。然而, $\bar{s} \in C_G(F(s))$, $\bar{s} \notin T$, $\bar{s}$ 的阶为 2。显然, $\bar{s}$ 在 $C_G(F(s))$ 中不共轭于 T 的任何元, 这样由注 5.6 及命题 8.5 得知 $\bar{s}$ 不属于 $C_G(F(s))$ 的单位分支。

定理 8.4 的证明: 由定理 5.16, W' 是 W 的由反射生成的子群, 剩下的是要确定 W 中的哪些反射 s 的确属于 W' 。

设 $A \subseteq \sigma(s)$. 由引理 8.9, 在 $N_G(T)$ 中有 s 的代表元 $\bar{s}$, 它属于连通群 $C_G(\sigma(s))$, 从而属于 G' 的单位分支, 于是 $s \in W'$ 。

设 $A \not\subseteq \sigma(s)$, 若 $A \not\subseteq F(s)$, 则 s 甚至不属于 $C_G(A)$ 的 Weyl 群 (命题 8.5), 因此 $s \notin W'$ 。若 $A \subseteq F(s)$, 则 $H(s) = \sigma(s) \subseteq F(s)$ 且 $\langle A, H(s) \rangle = F(s)$ 。若 $s \in W'$, 我们要证明这导致矛盾。若 $s \in W'$, 则存在元 $\bar{s} \in N_{G'}(T) \subseteq N_G(T)$ 使得 $\bar{s}$ 投影到 $s \in W$ 。由于 $\bar{s}$ 属于 $H(s)$ 的中心化子, $\bar{s}$ 属于 (命题 7.3) $C_G(F(s))$ 的连通子群 $C_{G'}(H(s))$ 。根据引理 8.10, 这不可能。

定理 8.2 的证明: 令 $C = \bigcap_s \sigma(s)$, Z 为 G 的中心; 由命题 7.1, $Z \subset T$. 设 A 是 T 的一个子群。若 $A \not\subseteq C$, 则 $C_G(A)$ 的单位分支的 Weyl 群真包含在 W 中 (定理 8.4), 因此 $A \not\subseteq Z$. 另一方面, 由定理 8.4, $C_G(C)$ 的单位分支的 Weyl 群包含 W 中所有的反射, 由定理 5.16, 这个 Weyl 群等于 W , 因此, 由定理 6.2, $C_G(C) = G$ 且 $C \subset Z$ 。由此推得 $C = Z$ 。

注: 令 $\Sigma = \bigcup_s \sigma(s)$, 其中 s 跑遍 W 中所有反射, 这是 T 的奇异子集。读者如果愿意的话, 可自己证明 Σ 是 T 中那些至少包含在 G 的两个极大环面中的元的集合; 等价地, $T \setminus \Sigma = \{x \in T | C_G(x) \text{ 的单位分支为 } T\}$ 。

9 乘积分解

令 G 是紧李群, 其极大环面和 Weyl 群分别为 T 和 W 。 W 自然地作用在有限生成自由交换群 $L = \pi_1 T$ 上; 从现在起, 我们称这个 W -模为 G 的对偶权格。(这个名称来自表示论, 在那里模 $\text{Hom}(L, \mathbb{Z})$ 被称为 G 的权格)。若 G 可以写成乘积形式 $\prod_i G_i$, 其中每个 G_i 是连通紧李群, 其 Weyl 群和对偶权格分别为 W_i 和 L_i , 则 W 同构于乘积群 $\prod_i W_i$, L 同构于乘积模 $\prod_i L_i$ 。换句话说, 群 G 的乘积分解反映为 W -模 L 的乘积分解。我们称 L 的这种乘积分解被 G 的乘积分解所实现。

定理 9.1 设 G 是连通紧李群, 其极大环面, Weyl 群以及对偶权格分别为 T, W 以及 L 。则 L 作为 W 模的任何乘积分解可被 G 的乘积分解所实现。

第一步是在一个特殊情形, 此时要找的某一个因子是环面, 证明一个类似于定理 9.1 的结果。

命题 9.2 令 G 是连通紧李群, 其 Weyl 群及对偶权格分别为 W 和 L 。设 $L \cong L_1 \times L_2$ 是 L 作为 W 模的乘积分解, 且 W 在 L_2 上的作用平凡。则 L 的这个乘积分解可被 G 的唯一乘积分解 $G \cong G_1 \times G_2$ 所实现。在这个分解中因子 G_2 是环面。

注: 命题 9.2 中的“唯一性”说的是 G_1 和 G_2 作为 G 的子群唯一确定。

引理 9.3 设 G 是连通紧李群, 其极大环面, Weyl 群和对偶权格分别为 T, W 和 L 。则置入 $T \rightarrow G$ 诱导出映射

$$H_0(W; L) = H_0(W; \pi_1 T) \rightarrow \pi_1 G$$

这个映射是满射, 且其核为有限群。

证明: 设 $p: \tilde{G} \rightarrow G$ 是 G 的连通有限复迭空间。给定单位元 $e \in G$ 上的一个点 $\tilde{e} \in \tilde{G}$, 在 $\tilde{G}$ 上存在唯一的李群结构, 使得 $\tilde{e}$ 是单位元, 且 p 是同态。(这可由复迭空间的初等性质推出)。 p 的核 K 是 $\tilde{G}$ 的一个正规子群, 因此 K 包含在 $\tilde{G}$ 的中心里 (引理 7.4), 从而包含在 $\tilde{G}$ 的任一极大环面里 (命题 7.1)。商群 $\tilde{T}/K$ 是 G 的极大环面 (参见命题 7.2 的证明), 因此, 差一个共轭, 我们可假设 $\tilde{T}/K = T$ 。则 $p^{-1}(T) = \tilde{T}$, 因此, 特别地, p 限制为 T 的一个连通复迭映射。然而 $\pi_1 G = \pi_2 BG$ 是有限生成交换群, 因此若商群 $\pi_1 G / \text{im}(\pi_1 T)$ 非平凡, 则从 $\pi_1 G$ 到一个有限群有一个非平凡满同态, 它限制在 $\pi_1 T$ 上为平凡同态。这样一个同态将导致 G 的一个连通有限复迭空间, 使得它限制到 T 上为平凡 (乘积) 复迭。由于不存在 G 的这种复迭空间, 自然映射 $u: L = \pi_1 T \rightarrow \pi_1 G$ 必定是满射。

由 Hurewicz 定理和同调维数定理, u 可等同于 $BT \rightarrow BG$ 诱导出的映射 $H_2(BT; \mathbb{Z}) \rightarrow H_2(BG; \mathbb{Z})$, $N_G(T)$ 的元素共轭作用在 T 上, T 的这些自同构可扩充为 G 的内自同构; 由于这些内自同构在 $H_*(BG; \mathbb{Z})$ 上的作用是平凡的, u 可扩充为一个满射

$$\bar{u}: H_0(W; L) \cong H_0(W; H_2(BT; \mathbb{Z})) \xrightarrow{\sim} H_2(BG; \mathbb{Z}) \cong \pi_1 G$$

由于对偶映射 $H^2(BG; \mathbb{Q}) \rightarrow H^2(BT; \mathbb{Q})^W$ 为满射 (定理 5.14), $\bar{u}$ 的核为有限群。

现在来看看如何理解连通紧李群到 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的同态

命题 9.4 设 G 是连通紧李群, S^1 是圆周 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 。则自然映射

$$\alpha: \text{Hom}(G, S^1) \rightarrow \text{Hom}(\pi_1 G, \pi_1 S^1) = \text{Hom}(\pi_1 G, \mathbb{Z}) = H^1(G, \mathbb{Z})$$

是双射。

注: 命题 9.4 某种意义上是命题 2.4 的推广。我们必须在这儿证明这一点, 但对 p -紧群的类似结论其证明却很简单: p -紧群之间的同态是其分类空间之间的映射, 若目标空间是 p -完备圆周, 后者等于上同调类。

命题 9.4 的证明依赖于 de Rham 上同调理论 [6, 第一节]。称光滑流形 M 上的闭 1-形式 ω 是整的若对 M 中的任何分段光滑回路 γ , $\int_\gamma \omega \in \mathbb{Z}$ 。

引理 9.5 设 G 是连通紧李群, 令 S^1 为圆周群 (单位元为 1), 而 $d\theta$ 为 S^1 上通常的左不变 1—形式。则对应 $f \mapsto f^*(d\theta)$ 给出了双射 $\{f: G \rightarrow S^1 | f \text{ 光滑}, f(e) = 1\} \rightarrow \{G \text{ 上的闭整 1—形式}\}$ 。满足 $f(e) = 1$ 的光滑映射 $f: G \rightarrow S^1$ 是同态 $\iff f^*(d\theta)$ 在 G 中元素的左平移作用下不变。

证明: 给定 G 上整闭 1—形式 ω , 定义 $\alpha: G \rightarrow S^1 = \mathbf{R}/\mathbf{Z}$ 为 $\alpha(g) = \int_{\gamma} \omega$, 其中 γ 是 G 上从单位元到 g 的任一分段光滑道路。映射 α 是定义好的, 因为对 G 中的任何回路 γ , $\int_{\gamma} \omega \in \mathbf{Z}$ 。那么 $\alpha(e) = 1$ 且 $\alpha^*(d\theta) = \omega$ 。若 $\beta: G \rightarrow S^1$ 是任一满足 $\beta^*(d\theta) = \omega$ 的光滑函数, 则 $(\alpha/\beta)^*(d\theta) = 0$ 从而 α/β 是常值函数; 若 $\beta(e) = 1$ 则 $\beta = \alpha$ 。

若 $f: G \rightarrow S^1$ 是同态, 则 $f^*(d\theta)$ 是 G 上的左不变闭整 1—形式, 因为 $d\theta$ 是 S^1 上的左不变闭整 1—形式。反之, 设 ω 是 G 上左不变闭整 1—形式。令 g 和 g' 为 G 的两个元素, 而 γ, γ' 是两条分别从 g, g' 到单位元的道路, 定义 $\gamma + g\gamma'$ 为将 γ 接上 $g \cdot \gamma'$ 而得到的道路, 它是从 gg' 到单位元的一条道路。则 α 如前)

$$\begin{aligned}\alpha(gg') &= \int_{\gamma + g\gamma'} \omega \\ &= \int_{\gamma} \omega + \int_{g\gamma'} \omega \\ &= \alpha(g) + \alpha(g')\end{aligned}$$

最后一个等式成立是因为 ω 是左不变的。特别地, α 是同态。

注: 作为练习, 请验证两个映射 $f_1, f_2: G \rightarrow S^1$ 同伦 $\iff$ 1—形式 $f_1^*(d\theta)$ 和 $f_2^*(d\theta)$ 代表相同的上同调类。

引理 9.6 设连通紧李群 G 光滑作用于紧闭流形 M 上, ω 是 M 上的闭形式。则存在闭形式 ω' , 使得 ω 和 ω' 代表相同的上同调类, 而且在 G 左平移作用下不变。

证明概要: 在流形 M 上有一个 G —不变 Riemannian 度量。由 Hodge 理论, ω 代表的上同调类有一个这样的代表元 ω' 使得 ω' 相对于从这个度量导出的 Laplace-Beltrami 算子而言是调和的 [25.6.11]。由于 G 连通, $\forall g \in G$, 平移 Lg 在 M 的上同调上的作用平凡, 因此 ω' 与 $Lg^*(\omega')$ 代表相同的上同调类。因为 Lg 是等距, $Lg^*(\omega')$ 是调和的, 由 ω' 的唯一性, $Lg^*(\omega') = \omega'$ 。

利用 G 上的 Haar 测度, 也可以直接从形式 $Lg^*(\omega)$, $g \in G$, 通过平均法 (即对 Haar 测度的积分) 构造适当的 ω' 。

命题 9.4 的证明: 我们首先证明 α 是单射。令 f_1 和 f_2 是两个不同的同态 $G \rightarrow S^1$, 由引理 9.5, 1—形式 $\omega_i = f_i^*(d\theta)$, $i = 1, 2$, 是 G 上不同的闭左不变 1—形式。差 $\omega = \omega_1 - \omega_2$ 就是 G 上的非 0 闭左不变 1—形式。形式 ω 的上同调类非 0, 这是因为 G 上的任一光滑函数 f 在某点 $x \in G$ 取得极大值, 但 $(\omega)_x \neq 0 = (df)_x$ 。故 ω_1 和 ω_2 的同调类不同, 于是 f_1 和 f_2 不同伦。

以下设 $f: G \rightarrow S^1$ 是一个映射; 我们必须证明 f 同伦于一个同态。我们可以假设 f 光滑 [6.17.8]。令 $\omega = f^*(d\theta)$; 由引理 9.5, 只要 ω 与某个左不变形式代表相同的上同调类。这是引理 9.6 的特殊情形。

命题 9.2 的证明: 令 T 是 G 的极大环面, 令 $T_i = (R \otimes L_i)/L_i, (i = 1, 2)$, 则 $T_G \cong T_1 \times T_2$ (参见命题 2.4 的证明)。由假设, W 在 T_i 上的共轭作用平凡 (命题 2.4)。由引理 9.3, 置入 $T \rightarrow G$ 诱导出满同态

$$H_0(W; L) \cong H_0(W; L_1 \times L_2) \cong H_0(W; L_1) \times L_2 \rightarrow \pi_1 G$$

且其核为有限群。特别地, 该核包含在 $H_0(W; L_1)$ 中。令 $c \in H^1(G; L_2) = \text{Hom}(\pi_1 G, L_2)$ 是满足以下条件的唯一的上同调类: 它限制在 $H_0(W; L_1)$ 上为 0, 而限制在 L_2 上为恒同映射。取 L_2 作为 $\mathbb{Z}$ 模的一组基, 使得可把 c 表示为 $H^1(G; \mathbb{Z})$ 的一组元素 $c_1, \dots, c_{r_2}$, 或者甚至表示为 G 上一组整闭 1-形式 $\omega_1, \dots, \omega_{r_2}$ 。由命题 9.4, 可假设每个形式 ω_i 左不变。对这些形式积分 (引理 9.5) 给出同态 $G \rightarrow T_2$, 这些同态限制在 T_2 上为恒同映射 (命题 2.4)。另一方面, 由注 8.3, 群 L_2 包含在 G 的中心里, 因此存在商同态 $G \rightarrow G/T_2$ 。诱导映射 $T/T_2 \rightarrow G/T_2$ 是 G/T_2 的极大环面 (参见命题 7.2 的证明)。乘积映射 $f: G \rightarrow T_2 \times G/T_2$ 是单射, 这是因为 $\text{Ker}(f)$ 不能包含 T 的任何元素 (注 5.6)。

因为 f 的定义域以及取值的域维数相同, f 是同构。(也可证明 $(df)_e$ 可逆, 导出 f 拓扑上是复迭映射, 再由于 f 单, 从而 f 是微分同胚)。这给出 G 的所要求的分裂。

要验证唯一性, 设 $G = G/T_2 \times T_2 \cong G_1 \times G_2$ 是诱导出 L 的给定分解的一个乘积分解。首先注意 $G_2 = T_2$ (任一适当的因子 G_2 必定包含 T_2 , 因而等于 T_2 (定理 6.2), 这是因为, 由于假设 W 平凡作用于 L_2 上, G_2 的 Weyl 群平凡。) 选定因子 G_1 等于是选定了投影

$$G \cong (G/T_2) \times T_2 \rightarrow G/T_2$$

的一个截面并且令 $G = s(G/T_2)$ 。要求乘积分解 $G \cong G_1 \times T_2$ 与 L 的乘积分解相容相当于要求 s 限制在 $T_1 \subset G/T_2$ 就是给定的置入 $T_1 \subset G$ 。然而, 给定这样一个截面等于是给定一个同态 $\pi_1(G/T_2) \rightarrow \pi_1 T_1$ (比较命题 9.4), 由于任何这样的同态由它在 $\pi_1 T_1$ 上的限制决定 (引理 9.3), 这就推出唯一性, 因为这时唯一符合要求的同态是平凡同态。

要从命题 9.2 推出定理 9.1, 需要了解环面的正规化子中的共轭以及群本身中共轭之间的关系。

引理 9.7 设 G 是连通紧李群, 其极大环面为 T 。令 N 为正规化子 $N_G(T)$, A 和 B 是 T 的子群。若 A 和 B 在 G 中共轭, 则它们在 N 中也共轭。特别地, T 的两个元素若在 G 中共轭, 那它们在 N 中也共轭。

证明: 设 $g \in G$ 使得 $gAg^{-1} = B$ 。环面 T 和 gTg^{-1} 都包含 B , 因此都包含在 $C_G(B)$ 的单位分支里。因为 T 和 gTg^{-1} 都是 G 中的极大环面, 它们也是 $C_G(B)$ 中的极大环面。由定理 4.3, $\exists h \in C_G(B)$ 使得 $h(gTg^{-1})h^{-1} = T$ 。这儿 $hg \in N$ 。

引理 9.8 令 G 是连通紧李群, 其极大环面为 T , Weyl 群为 W , 对偶权格为 L 。设

$$Q \otimes L \cong M_1 \oplus \dots \oplus M_n$$

是 $Q \otimes L$ 作为 W 模的一个直和分解。令 W_i 是 W 中平凡地作用在 $M_1 \oplus \dots \oplus M_i \oplus \dots \oplus M_n$ 上的元素所生成的子群。则

(1) W_i 和 W_j 交换, 当 $i \neq j$ 时;

(2) 乘积映射 $W_1 \times \cdots \times W_n \rightarrow W$ 是群同构。

证明: 由定义显然若 $x \in W_i, y \in W_j, i \neq j$, 则交换子 $[x, y] \in W_i \cap W_j$, 因而 $[x, y]$ 平凡地作用在 L 上。由于 W 在 L 上的作用是忠实的 (定理 5.14), 元素 $[x, y]$ 是平凡的。简单地计算一下秩, 知道, 若 $s \in W$ 是反射 (定义 5.15), 则 $s \in W_i$ 对某个 i (令 s_i 为 s 在 M_i 上的限制。由于 s 是反射, $(s-1)$ 的秩为 1, 但另一方面, 它又等于 $\sum_i rk(s_i - 1)$ 。显然除了某一个 i 值之外, 其它所有 s_i 都是恒同映射)。由于 W 由反射生成 (定理 5.16), (2) 中的乘积映射是满射。显然它还是单射。

定理 9.1 的证明: 由归纳法, 只须考虑两个因子的分介, $L \cong L_1 \cdot L_2$ 。问题是要构造群分裂 $G \cong G_1 \times G_2$ 。自然同构 $T \cong \mathbf{R}/\mathbf{Z} \otimes L$ (见命题 2.4 的证明) 给出分裂 $T \cong T_1 \times T_2$, 其中 $T_i \cong \mathbf{R}/\mathbf{Z} \otimes L_i$ 。令 H' 是 T_2 在 G 中的中心化子, K' 是 T_1 的中心化子。记商群 H'/T_2 和 K'/T_1 分别为 H 和 K 。这些群连通 (命题 7.3), 他们可组织在以下交换图表中

$$\begin{array}{ccccccc}
 T_2 & \xrightarrow{k_2} & T & \xrightarrow{=} & T & \xleftarrow{=} & T & \xleftarrow{k_1} & T_1 \\
 =\downarrow & & i_{H'} \downarrow & & i \downarrow & & i_{K'} \downarrow & & \downarrow = \\
 T_2 & \xrightarrow{k_2} & H' & \longrightarrow & G & \longleftarrow & K' & \xleftarrow{k_1} & T_1 \\
 & & q_{H'} \downarrow & & & & q_{K'} \downarrow & & \\
 & & H = H'/T_2 & & & & K = K'/T_1 & &
 \end{array}$$

群 T 是 H' 和 K' 的极大环面。复合 $T_1 \rightarrow T \rightarrow H' \rightarrow H$ 是极大环面的置入, 对应的复合 $T_2 \rightarrow K$ 也是一样 (参见命题 7.2 的证明), 为简单起见, 记 T_1 为 T_H, T_2 为 T_K 。

格 $L = \pi_1 T$ 作为 H' 的 Weyl 群 $W_{H'}$ 上的模可分解为乘积 $L_1 \times L_2$ (第 6 节), 由于 H' 定义为中心化子, $W_{H'}$ 平凡地作用在因子 $L_2 \cong \pi_1 T_2$ 上。由命题 9.2, 存在唯一同态 $H \rightarrow H'$ 使得它是 $q_{H'}$ 的右逆, 而限制在 T_H 上与已有同态 $T_H \rightarrow H'$ 相同; 对 $g_{K'}$ 有一个类似的截面。这些截面给出乘积分解 $H' \cong H \times T_K$ 以 $K' \cong K \times T_H$ 。将这些截面与置入 $H' \rightarrow G$ 和 $K' \rightarrow G$ 复合得到同态 $H \rightarrow G$ 和 $K \rightarrow G$, 这样使得我们可把 H 和 K 当作 G 的子群。 H 的 Weyl 群 W_H 同构于 W_G 的限制在 T_K 上为恒同的元素的子群; 类似地, W_K 同构于 W_G 的限制在 T_H 上为恒同的元素的子群。这两个子群互相可换, 且乘积映射 $W_H \times W_K \rightarrow W_G$ 是群同构 (引理 9.8)。

由引理 9.7, T_H 的任一不等于单位元的元素在 G 中不能共轭于 T_K 的一个元素, 因此由注 5.6, H 的任一不等于单位元的元素在 G 中不能共轭于 K 中的一个元素。对此的另一种表达方式是说 H 在 G/K 上的左作用是自由的, 这意味着双倍集空间 $H \backslash G/K$ 是流形且存在主纤维丛

$$H \times K \rightarrow G \rightarrow H \backslash G/K.$$

计算维数 (注 6.4, 引理 6.3) 得知 $\dim(H \times K) = \dim(G)$, 因此 $\dim(H \backslash G/K) = 0$, 即 $H \backslash G/K$ 是一个点。且乘法映射 $H \times K \rightarrow G$ 是微分同胚。由此易知自然映射

$$H \cong (H \times T_K)/T_K = H'/T_K \rightarrow G/K \cong H$$

也是微分同胚。很明显这个微分同胚关于 T_K 在 H'/T_K 及 G/K 上的左作用等变, 由于 T_K 在 H'/T_K 上的左作用平凡, 从而它在 G/K 上的作用也平凡。那么 K 在 G/K 上的左作用的核是 K 的包含 T_K 的一个正规子群, 从而必定等于 K 自身。换句话说, K 是 G 的正规子群; 这样立即得知复合同态 $K \rightarrow G \rightarrow G/K$ 是同构。对称地, H 在 G 中正规, 由此易知乘积映射 $G \rightarrow G/H \times G/K \cong H \times K$ 是同构。容易验证 G 的这个乘积分解诱导出 L 原来的分裂。

10 分裂为单因子的乘积

一个紧李群称为单群如果它没有非平凡的闭正规子群。本节我们要证明下面的定理

定理 10.1 中心平凡的任何连通紧李群同构于单紧李群的乘积。

利用类似的方法可证明若干相关的结果。比如, 称一个连通紧李群为几乎单的若它的中心是有限群。则对任何连通紧李群, 它的某一个有限复迭同构于乘积 $T \times G'$, 其中 T 是环面, 而 G' 是几乎单群的乘积。特别地, 任何单连通紧李群同构于几乎单群的乘积。

为了从定理 9.1 推出定理 10.1, 我们需要以下两个辅助结果。

命题 10.2 令 G 是连通紧李群, 其 Weyl 群和对偶权格分别为 W 和 L (第 9 节)。则 G 单 $\iff G$ 的中心平凡且 $\mathbf{Q} \otimes L$ 是不可约 $\mathbf{Q}[W]$ 模。

命题 10.3 令 G 是连通紧李群, 其 Weyl 群和对偶权格分别为 W 和 L 。设 G 的中心平凡。则 $\mathbf{Q} \otimes L$ 可唯一地分裂为不可约 $\mathbf{Q}[W]$ 子模的 (内) 直和

$$\mathbf{Q} \otimes L \cong M_1 + \cdots + M_n.$$

令 $L_i = L \cap M_i$, 则 $\mathbf{Q} \otimes L \cong M_i$, 且加法映射

$$\alpha: L_1 \times L_2 \times \cdots \times L_n \rightarrow L$$

是 W -模同构。

定理 10.1 的证明: (假设已证明了命题 10.2 和 10.3)。令 G 是连通紧李群, 其 Weyl 群和对偶权格分别为 W 和 L 。由命题 10.3, L 分裂为 W -模的内直和 $L_1 + L_2 + \cdots + L_n$, 其中 W 在 $\mathbf{Q} \otimes L_i$ 上的作用是不可约的。由定理 9.1, 这个分裂可实现为 G 的一个乘积分解 $\prod_i G_i$ 。特别地, W 分裂为乘积 $\prod_i W_i$, 其中 W_i 是 G_i 的 Weyl 群, 而 L_i 是 G_i 的对偶权格。 W 在 L_i 上的作用可用投影 $W \rightarrow W_i$ 分解; 即 W_i 在 $\mathbf{Q} \otimes L_i$ 上的作用不可约, 再由命题 10.2, G_i 单。

命题 10.2 的证明: 由定理 9.1 和命题 10.3 易知单群 G 具有所述性质。反之设 G 有所述性质, 而 K 是 G 的闭正规子群。若 K 是离散群, 则由紧性, K 是有限群, 再由引理 7.4, K 包含在 G 的中心里, 由命题的条件, K 平凡。然后假设 K 的单位分支非平凡, 因此有一个非平凡的极大环面 T_K (定理 6.2)。可假设 $T_K \subset T$, 其中 T 是 G 的极大环面 (引理 4.2)。显然 T_K 是 $T \cap K$ 的单位分支; 否则这个单位分支就是 K

中真包含 T_K 的连通交换子群, 这不可能. 令 $L_K = \pi_1 T_K$. 因为 K 在 G 中正规, W 在 T 上的共轭作用将 T_K 映到自身, 因此 $\mathbf{Q} \otimes L_K$ 是 $\mathbf{Q} \otimes L$ 的 (非平凡) W -不变子空间. 从 $\mathbf{Q} \otimes L$ 的不可约性推出 $\mathbf{Q} \otimes L_K = \mathbf{Q} \otimes L$. 令 T' 为商群 T/T_K , 使得有短正合列 $0 \rightarrow L_K \rightarrow L \rightarrow \pi_1 T' \rightarrow 0$. 对它张量 $\mathbf{Q}$ 得 $\mathbf{Q} \otimes \pi_1 T' = 0$, 因此由于 T' 是环面, T' 是平凡群. 换句话说, $T_K = T, T \subset K$. 由于 K 在 G 中正规且 G 中的每个元共轭于 T 中的一个元 (注 5.6), $K = G$.

命题 10.3 的证明: 由初等表示论知, $\mathbf{Q} \otimes L$ 可写成不可约 $\mathbf{Q}[W]$ 子模 $\{M_i\}_{i=1}^n$ 的直和. 从短正合列

$$0 \rightarrow L \rightarrow R \otimes L \rightarrow T \rightarrow 0$$

得正合列

$$0 \rightarrow L^W \rightarrow (R \otimes L)^W \rightarrow T^W \rightarrow \dots$$

由于 G 的中心平凡, T^W 的单位分支平凡 (注 8.3). 这说明 $(R \otimes L)^W = 0$, 因此 $(\mathbf{Q} \otimes L)^W$ 平凡, 再因此 W 的平凡表示不可能出现在 $\mathbf{Q} \otimes L$ 的和项 $\{M_i\}$ 中. 特别地, 对 1 和 n 之间的每个 k , 存在 W 中的反射 s_k , 使得 s_k 非平凡地作用在 M_k 上 (定理 5.16). 由反射的定义 (定义 5.15), M_k 在 $\{M_i\}$ 中在同构类的意义下出现且只出现一次. 再利用初等表示论, 因为 $\mathbf{Q} \otimes L$ 的不可约 $\mathbf{Q}[W]$ 子模因子在 $\mathbf{Q} \otimes L$ 中只出现一次, $\mathbf{Q} \otimes L$ 分介为不可约子模的直和是唯一的.

下面考虑命题的断言中所构造的映射 α . 由定义, α 是 W -模的映射. 由于 α 可嵌入到下面的交换图里

$$\begin{array}{ccc} L_1 \times \dots \times L_n & \rightarrow & M_1 \times \dots \times M_n \\ \alpha \downarrow & & \cong \downarrow \\ L & \rightarrow & \mathbf{Q} \otimes L \end{array}$$

其中所有其它的映射都是单射, 显然 α 也是单射. 令 $D = \text{coker}(\alpha)$, 若 $x \in \mathbf{Q} \otimes L$, 则 x 的某个倍数落在 L 中; 这就是说每个商群 M_i/L_i 是挠群, 因此 D 是挠群, 由同调代数知有短正合列

$$0 \rightarrow \text{Tor}(\mathbf{Q}/\mathbf{Z}, D) \rightarrow \bigoplus_i (\mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes L_i) \xrightarrow{\mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes \alpha} \mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes L \rightarrow 0$$

其中 $\text{Tor}(\mathbf{Q}/\mathbf{Z}, D)$ 同构于 D , 因此要证明 $D = 0$, 只要证明 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes D$ 是单射. 由 L_i 的定义, 置入 $L_i \rightarrow L$ 的余核无挠, 这意味着映射 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes L_i \rightarrow \mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes L$ 是单射, 这样 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes L_i$ 可看作 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes L$ 的子群.

令 $W_i, i = 1, \dots, n$, 象引理 9.8 那样, 使得 W 的每个反射落在唯一的 W_i 中. 取 $x \in \ker(\mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes \alpha)$, 使得 $x = (x_1, \dots, x_n)$, 其中 $x_i \in \mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes L$ 且 $\sum x_i = 0$. 假如我们能证明 x 的每一分量 x_k 全为 0, 那么我们就完成证明了. 我们把 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes L$ 与 $\mathbf{R}/\mathbf{Z} \otimes L \cong T$ 中的挠元素的子群等同 (见序列 (10.4)). 考虑 x 的某个分量 x_k , 并选反射 $s \in W$ 使得 $s \in W_i$. 若 $i \neq k$, 则 x_k 属于 $F(s)$ 的可除子群 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes L_k$, 因此 $x_k \in H(s)$ (定理 8.1, 第 8.7 小节). 若 $i = k$, 则 $x_k = -\sum_{j \neq k} x_j$ 属于 $\sum_{j \neq k} \mathbf{Q}/\mathbf{Z} \otimes L_j$, 因此 x_k 也属于 $F(s)$ 的

一个可除子群, 从而也有 $x_k \in H(s)$ 。结论是 $x_k \in \cap_s H(s)$, 其中相交取遍 W 的所有反射 s 。由于这个交集 $\cap_s H(s)$ 包含在 G 的中心里 (定理 8.2), 故它平凡, 从而 x_k 为 0。

11 交换代数中的一个定理

设 k 是一个域, S 是 k 上 s 个不定元的连通非负分次多项式代数, R 是 S 的分次 k -子代数, R 同构于 k 上 r 个不定元的多项式代数。再设 S 是有限生成 R 模。本节我们要证明 $r = s$ 且 S 实际上是自由 R 模; 从这可推出命题 5.12。下面的证明是 J. Moore 给出的, 由 S. Halperin 告诉我们的。同样的结果对非分次的情形也成立, 但证明更复杂, 其证明要用到 Auslander 和 Buchsbaum[3] 关于 depth 和投影维数之间关系的定理。

令 $T = k[x_1, \dots, x_t]$ 是 k 上连通非负分次多项式代数 (例如, $T = S, T = R$ 或 $T = R \otimes_k S$)。我们规定 k 通过自然映射 $T \rightarrow T_0 = k$ 看作 T 模。令 $K(i)$ 是 $k[x_i]$ 上的链复形, 使得零维是 $k[x_i]$, 而 1 维也是 $k[x_i]$ (但现在的分次是原来的分次减掉 $|x_i|$); 微分是 $K(i)_1 \rightarrow K(i)_0$ 是乘以 x_i 。易知 $K(i)$ 是 k 在 $k[x_i]$ 上的自由分解。因此 $K = K(1) \otimes_k \dots \otimes_k K(t)$ 是 k 在 T 上的自由分解 (见 [26.4.5.5]) 我们有以下标准的引理。

引理 11.1 令 M 是 T 上的模。则

- (1) $\text{Tor}_0^T(k, M) = M / (x_1 M + \dots + x_t M)$;
- (2) $\text{Tor}_i^T(k, M) = \{y \in M \mid x_1 y = \dots = x_t y = 0\}$;
- (3) $\text{Tor}_i^T(k, M) = 0$ 当 $i > t$

证明: 通过分解 K 直接验证即可。

引理 11.2 令 M 是分次 T 模, 且设 M 在负分次上皆为 0, 则

- (1) M 为 0 $\iff \text{Tor}_0^T(k, M) = 0$;
- (2) M 自由 $\iff \text{Tor}_1^T(k, M) = 0$ 。

证明: 若 M 不为 0, 则令 $m \in M$ 是最小次数的非 0 元。从引理 11.1 立即知道 m 代表 $\text{Tor}_0^T(k, M)$ 中一个非 0 元。

设 $\text{Tor}_1^T(k, M) = 0$ 。选取 $\text{Tor}_0^T(k, M) = M / (x_1 M + \dots + x_t M)$ 的一组分次基 $\{\bar{y}_\alpha\}$, 并选取 $y_\alpha \in M$ 使得在映射 $M \rightarrow M / (x_1 M + \dots + x_t M)$ 下 y_α 为 $\bar{y}_\alpha$ 。令 F 是由 $\{y_\alpha\}$ 生成的自由 T 模, 并考虑显然的映射 $f: F \rightarrow M$ 。Tor 的左正合性给出正合列

$$\text{Tor}_0^T(k, T) \xrightarrow{\text{Tor}_0^T(k, f)} \text{Tor}_0^T(k, M) \longrightarrow \text{Tor}_0^T(k, \text{coker}(f)) \longrightarrow 0$$

由构造, $\text{Tor}_0^T(k, f)$ 是同构, 因而 $\text{Tor}_0^T(k, \text{coker}(f)) = 0$, 从而, 如上面的证明, $\text{coker}(f) = 0$, 于是 f 为满射。从正合列

$$\text{Tor}_1^T(k, M) \longrightarrow \text{Tor}_0^T(k, \ker(f)) \longrightarrow \text{Tor}_0^T(k, F) \xrightarrow{\cong} \text{Tor}_0^T(k, M)$$

我们得到 $\text{Tor}_0^T(k, \ker(f)) = 0$, 从而 $\ker(f) = 0$ 进而 f 为同构。

引理 11.3 设 M 是 $R \otimes_k S = R \otimes S$ 上的模。则有两个同调型的第一象限的谱序列

$$\begin{aligned} E_{i,j}^2 &= \operatorname{Tor}_i^R(k, \operatorname{Tor}_j^S(k, M)) \Rightarrow \operatorname{Tor}_{i+j}^{R \otimes S}(k, M); \\ E_{i,j}^2 &= \operatorname{Tor}_i^S(k, \operatorname{Tor}_j^R(k, M)) \Rightarrow \operatorname{Tor}_{i+j}^{R \otimes S}(k, M) \end{aligned}$$

证明: 这些是关联于同构

$$k \otimes_S (k \otimes_R M) \cong k \otimes_{R \otimes S} M \cong k \otimes_R (k \otimes_S M)$$

的复合函子谱序列。参见 [26, 5.6.2.]，要记住的是在我们的情形，所有的环都是交换的，因此区分左模和右模并不重要。

命题 5.12 的证明: 令 $\{n_k\}$ 是 S 的多项式生成元的次数， $\{m_k\}$ 是 R 的生成元的次数。那么 Poincaré 级数 $P_S(t) = \sum_i \dim_k(S_i) t^i$ 是 $\prod_{k \leq s} (1 - t^{m_k})^{-1}$ ，而 $P_R(t) = \prod_{k \leq r} (1 - t^{n_k})^{-1}$ 。令 N 是 S 作为 R 模的生成元的个数。显然对 $0 < t < 1$ ，有不等式

$$P_R(t) \leq P_S(t) \leq N P_R(t).$$

由于当 $t = 1$ 时函数 $P_S(t)$ 有 s 阶的极点而函数 $P_R(t)$ 有 r 阶的极点，而上面的不等式作一简单的估计得出 $r = s$ 。

下面来考虑引理 11.3 中的两个谱序列，我们要考虑 $M = S$ 的特殊情形， R 和 S 由乘法作用在 M 上。第一个谱序列退化 (因为 $M = S$ 是自由 S 模) 且 (参见引理 11.1(3)) 有

$$\operatorname{Tor}_i^{R \otimes S}(k, S) = 0 \quad \text{当 } i > r \quad (11.4)$$

令 q 为使得 $\operatorname{Tor}_q^R(k, S) \neq 0$ 的最大整数。由引理 11.2，我们只须证明 $q = 0$ 。引理 11.3 的第二个谱序列只在一个长方形 ($0 \leq i \leq s, 0 \leq j \leq q$) 里不为 0，在这个长方形的右上角的 E^2 项是 $E_{s,q}^2 = \operatorname{Tor}_s^S(k, \operatorname{Tor}_q^R(k, S))$ 。由于位置的原因， $E_{s,q}^2$ 一直保持不变到 $E_{s,q}^\infty$ ，对我们来说只须证明 $E_{s,q}^2$ 不为 0；因为由此得知 $\operatorname{Tor}_{s+q}^{R \otimes S}(k, S) \neq 0$ ，这样由于 (11.4) 及上面的等式 $r = s$ 得知 $q \neq 0$ 会导致矛盾。

由于 R 是 noetherian 环而 S 是有限生成 R -模， $\operatorname{Tor}_q^R(k, S)$ 是有限生成 k 模。特别地， $\operatorname{Tor}_q^R(k, S)$ 只在有限个内次数上不为 0。令 q' 为使得 $\operatorname{Tor}_{q'}^R(k, S)_{q'} \neq 0$ 的最大内次数，而 y 是 $\operatorname{Tor}_{q'}^R(k, S)_{q'}$ 的非 0 元。由于次数的原因，对 S 的每个多项式生成元 x ， $xy = 0$ 。由引理 11.1(2)， y 代表了 $E_{s,q}^2$ 的一个非 0 元。

(潘建中 译 沈信耀 校)